# Exercice 1

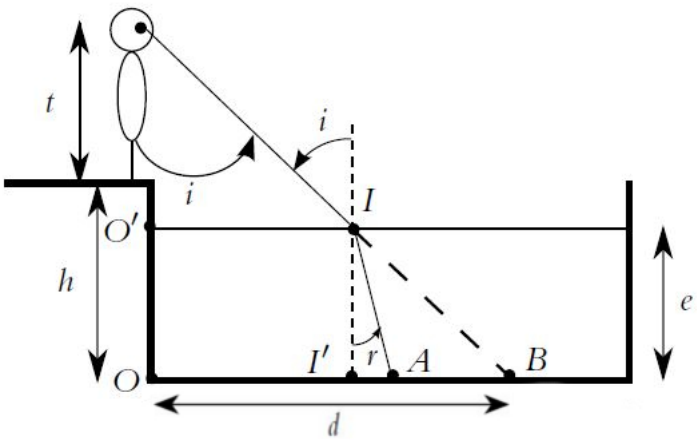
## 1.1 Question de cours

1) Donner trois types de source de lumière et expliquer à quoi ressemble leurs spectres.

2) Définir la longueur d'onde $\lambda$, la pulsation $\omega$, la période $T$ et la fréquence $f$. Par quelles relations sont reliées ces grandeurs ? Donner l'allure du spectre des ondes électromagnétiques.

## 1.2 Réfraction sur un bassin

Un observateur de taille $t = 1,8$ m regarde un objet au fond d'un bassin depuis le bord. Le bassin de hauteur $h = 1,5$ m contient une épaisseur $e = 1$ m d'eau (indice $n = 1,33$). L'objet semble situé à une distance $d = 1$ m du bord. Déterminer la véritable position de l'objet.




*L'observateur a l'impression que l'objet est dans la direction du rayon qu'il reçoit. On voit sur la figure ce-dessus que le rayon provenant de l'objet s'est éloigné de la normale au dioptre (air-eau) puisque $n > 1$. On note $A$ la position réelle de l'objet et $B$ sa position apparente.*

- *Dans le triangle $TOB$ : $d = OB = (h+t)\tan(i)$ d'où $i = 16,9°$.*
- *Dans le triangle $TO^{'}I$ : $O^{'}I = (h-e+t)\tan(i)$*
- *Dans le triangle $II^{'}A$ : $AI^{'} = e\ \tan(r)$*
- *Loi de Descartes en $I$ : $\sin(i) = n\ \sin(r)$*

*D'autre part, les angles étant inférieurs à $\pi/2$, on a :*

$$\cos(r) = \sqrt{1-\sin^2(r)} = \sqrt{1-\left(\frac{\sin(i)}{n}\right)^2}$$

*Donc :*

$$OA = O^{'}I + I^{'}A = e\ \tan(r) + (h-e+t)\tan(i)$$

*On a alors :*

$$OA = e\frac{\sin(i)}{n}\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{\sin(i)}{n}\right)^2}} + (h-e+t)\tan(i) = 0,92\text{m}$$

# Exercice 2

## 2.1 Question de cours

1) Définir la notion de rayon lumineux, de diffraction et d'indice optique.

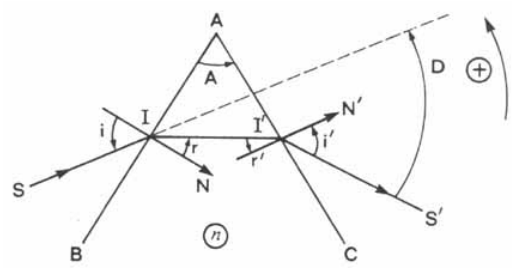
2) Quelles hypothèses sont faites dans le modèle de l'optique géométrique ?

## 2.2 Spectroscope à prisme

Un spectroscope est un appareil destiné à étudier le spectre d'une source lumineuse. Un collimateur permet de réaliser un faisceau de rayons parallèles qui va éclairer un prisme. Un viseur permet ensuite d'étudier la lumière ayant traversé le prime.

Le prisme utilisé est caractérisé par un indice $n$ qui dépend de la longueur d'onde. Sa section droite est un triangle d'angle au sommet $A$. Le prisme est placé dans l'air dont l'indice sera pris égal à 1. Un rayon incident, dans le plan de la section droite, rencontre la face d'entrée au point $I$ sous l'angle d'incidence $i$ et l'émergeant associé ressort par l'autre face au point $J$ sous l'angle $i'$. L'angle $r$ (respectivement $r'$) est l'angle que fait le rayon $IJ$ dans le prisme avec la normale à la face d'entrée (respectivement normale à la face de sortie). Les angles ne sont pas orientés.

On suppose jusqu'à la question 4 la lumière monochromatique et l'indice du prisme sera égal à $n$.




1) En appliquant les lois de Descartes, écrire la relation entre $i$ et $r$ d'une part, et $i'$ et $r'$ d'autre part. On suppose que le prisme permet d'existence du rayon émergeant et on néglige, dans la suite, tout réflexion. Trouver une relation entre $r$, $r'$ et $A$.

> *Les démonstrations sont celles du cours, il faut écrire :*
> $$\sin i = n \sin r \qquad n \sin r' = \sin i' \qquad A = r + r'$$

2) Établir la relation
$$D = i + i' - A$$
En appliquant le principe du retour inverse de la lumière, montrer que, pour une valeur de $D$ possible donnée, il existe deux couples de solutions $(i, i')$. En déduire l'égalité de $i$ et de $i'$ lorsque $D$ passe par un minimum (supposé unique).

> *C'est également du cours. D'après le principe retour inverse de la lumière si $i$ en entrée et $i'$ en sortie donnent une déviation $D$, alors $i'$ en entrée conduira à $i$ en sortie et donc aussi une déviation $D$. Puisque le minimum est unique, il n'existe qu'un incidence pour laquelle il est obtenu, donc nécessairement on a $i = i'$.*

3) Déterminer la valeur $i_0$ de $i$ correspondant au minimum de déviation en fonction de $n$ et de $A$. Établir une relation entre $n$, l'angle $A$ et la déviation minimale $D_m$.

> *On a $\sin i_0 = n \sin r_0$ et d'autre part $A = 2r_0$, donc on a :*
> $$\sin i_0 = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$$
> *soit :*
> $$i_0 = \arcsin\left(n \sin\left(\frac{A}{2}\right)\right)$$
> *Or on a $D_m = 2i_0 - A$, donc :*
> $$\sin\left(\frac{D_m + A}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$$

4) En déduire que l'indice $n$, les angles $A$ et $D_m$ vérifient une relation du type :
$$n = \frac{f\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{f\left(\frac{A}{2}\right)}$$
où $f$ est une fonction que l'on précisera.

> *D'après la question précédente :*
> $$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$
> *La fonction $f$ cherchée est donc la fonction sinus.*
> *Si on trace $n$ en fonction de $1/\lambda^2$ alors les points s'alignent sur une droite et on trouve :*
> $$a = 1.713 \qquad b = 0.01479\ \mu\text{m}^2$$
> *Le milieu est dispersif car l'indice dépend de la longueur d'onde.*

5) On éclaire le prisme avec une lampe à vapeur de mercure, pour laquelle on a mesuré $D_m$ pour différentes longueurs d'onde et obtenu les valeurs de $n$ correspondantes, reprise dans la table ci-dessous.

| $\lambda$ ($\mu$m) | 0.4047 | 0.4358 | 0.4916 | 0.5461 | 0.5770 |
|---|---|---|---|---|---|
| $n$ | 1.803 | 1.791 | 1.774 | 1.762 | 1.757 |
| $\lambda^{-2}$ ($\mu$m$^{-2}$) | 6.11 | 5.27 | 4.14 | 3.35 | 3.00 |

Montrer que $n$ peut se mettre sous la forme
$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}$$
où $a$ et $b$ sont des constantes. Est-ce que le prisme est dispersif et pourquoi ?

> *Si on trace $n$ en fonction de $1/\lambda^2$ alors les points s'alignent sur une droite et on trouve :*
> $$a = 1.713 \qquad b = 0.01479\ \mu\text{m}^2$$
> *Le milieu est dispersif car l'indice dépend de la longueur d'onde.*

6) Pour une lampe à vapeur de cadmium, on mesure un indice égal à 1.777. En déduire la longueur d'onde et donner la couleur correspondante.

> *Á partir de $n$, la longueur d'onde est obtenue par :*
> $$\lambda = \sqrt{\frac{b}{n-a}} = 480.7 \text{ nm}$$
> *La raie du cadmium étudiée est donc bleue.*

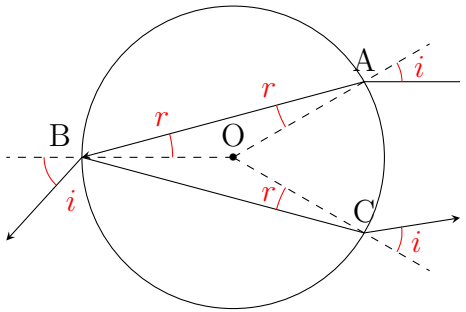
# Exercice 3

## 3.1 Question de cours

1) Donner les lois de Snell-Descartes de la réflexion.
2) Donner les lois de Snell-Descartes de la réfraction.

## 3.2 Théorie de Descartes de l'arc-en-ciel

Une goutte d'eau sphérique d'indice de réfraction $n \simeq 1{,}33$ est éclairée par le Soleil. On suppose que l'air environnant est d'indice $n_{\text{air}} \simeq 1$. Soit $D_N$ la déviation angulaire totale d'un rayon pénétrant la goutte avec un angle d'incidence $i$ et ressortant de la goutte après $N$ réflexions internes partielles. $D_N$ est donc la différence entre l'angle d'entrée et l'angle de sortie.




1) À l'aide des lois de Snell-Descartes et de considérations géométriques simples, justifier que les angles d'incidence $i$ et de réfraction $r$ définis au point de rencontre du rayon incident avec la goutte, noté A, se retrouvent en B et C comme indiqué sur la figure. On ne demande pas de déterminer $r$ à ce stade.

> *Cercle donc triangles isocèles et loi de la réflexion.*

2) Montrer qu'un rayon qui subit une réflexion interne subit une déviation angulaire $D_1 = \pi - 2r + 2(i - r)$. Généraliser au cas d'un rayon qui subit $N$ réflexions internes.

> *Réflexion interne : $\pi - 2r$ ; réfraction : $i - r$.*
> $D_N = 2(i - r) + N(\pi - 2r)$.

3) En utilisant les lois de Snell-Descartes, exprimer l'angle de réfraction $r$ en fonction de l'angle d'incidence $i$. Exprimer la dérivée de $r$ par rapport à $i$, notée $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i}$. Montrer ensuite que

$$\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}i} = 2 - \frac{4}{n}\frac{\cos i}{\cos r}.$$

> $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i} = \frac{1}{n}\frac{\cos i}{\cos r}$.

4) Montrer que $\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}i}$ s'annule lorsque

$$\sin^2(i) = \frac{4 - n^2}{3}.$$

En déduire que les rayons lumineux se concentrent autour d'une direction bien précise par rapport à la position du Soleil. Comment expliquer que les couleurs soient séparées dans un arc-en-ciel ?

> *dispersion*